IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD3 – Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte (correction)

Exercice 1 – Calculs simples sur les contraintes

Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base orthonormée. Dans cette base, le tenseur des contraintes σ est donné en un point A d'un milieu déformable par :

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ - & 1 & 0 \\ - & - & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{1.1}$$

Il représente l'état des contraintes (en MPa) au point A.

Question 1.1 : Compléter l'expression du tenseur des contraintes.

Question 1.1 : Solution

Le tenseur (ou opérateur) des contraintes étant symétrique, son expression est :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{*1.1}$$

Question 1.2 : Calculer le vecteur contrainte $\vec{T}$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ pour les facettes centrées en A de normales $\vec{e}_1$, $-\vec{e}_1$, et $\vec{e}_2$.

Question 1.2 : Solution

Le vecteur contrainte se calcule par le produit contracté simple de l'expression du tenseur des contraintes, ici au point A, et du vecteur normal à la facette :

$$\vec{T}(A, \vec{n}) = \sigma(A) \cdot \vec{n} \tag{*1.2}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}(A, \vec{e}_1) = \sigma(A) \cdot \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \tag{*1.3}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}(A, -\vec{e}_1) = \sigma(A) \cdot (-\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \tag{*1.4}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{T}(A, \vec{e}_2) = \sigma(A) \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{e}_2 \tag{*1.5}$$

Question 1.3 : Représenter graphiquement les composantes du vecteur contrainte pour la facette de normale $\vec{e}_1$ et celle de normale $\vec{e}_2$.

Question 1.4 : Calculer les contraintes principales de ϖ en A, et donner le tenseur des contraintes dans la base principale.

Question 1.4 : Solution

Rappel : Les contraintes principales correspondent aux valeurs propres de l'opérateur des contraintes et les directions principales de conraintes aux vecteurs propres associés.

On recherche alors les racines du système :

$$\det(\varpi - \lambda\mathbb{I}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (1-\lambda)\left[(2-\lambda)(-\lambda) - 3\times 3\right] \tag{*1.6}$$

$$(1-\lambda)\left(\lambda^2 - 2\lambda - 9\right) = 0 \tag{*1.7}$$

On en déduit la 1re racine $\lambda_1 = 1$ et pour les autres on passe par le discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4\times 4\times(-9) = 4 + 36 = 40 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \lambda_2 = \dfrac{2-\sqrt{40}}{2} = 1-\sqrt{10} \\ \lambda_3 = \dfrac{2+\sqrt{40}}{2} = 1+\sqrt{10} \end{cases} \tag{*1.8}$$

On choisit les contraintes principales dans l'ordre croissant :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \lambda_2 = 1-\sqrt{10} \\ \sigma_2 = \lambda_1 = 1 \\ \sigma_3 = \lambda_3 = 1+\sqrt{10} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \varpi = \begin{pmatrix} 1-\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\sqrt{10} \end{pmatrix}_{(\vec{N}_1,\vec{N}_2,\vec{N}_3)} \tag{*1.9}$$

Remarque : la trace calculée avec cette forme est égale à 3 MPa, tout comme celle calculée à partir de l'expression dans la base cartésienne, car la trace est un invariant des tenseurs d'ordre 2.

Question 1.5 : Déterminer la contrainte équivalente de von Misès : $\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2}\operatorname{tr}(\varpi^D\varpi^D)}$ au point A.

Question 1.5 : Solution

La contrainte équivalente de von Misès peut se calculer avec différentes manières (déviateur des contraintes, contraintes principales, voire les deux comme proposé ici) :

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2}\operatorname{tr}(\varpi^D\varpi^D)} = \sqrt{\frac{3}{2}\varpi^D : \varpi^D} = \sqrt{\frac{3}{2}\sigma^D_{ij}\sigma^D_{ij}} = \sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_1-\sigma_3)^2}{2}} \tag{*1.10}$$

On calcule d'abord la trace, puis le déviateur du tenseur des contraintes ϖ^D (avec la forme diagonalisée) :

$$\operatorname{tr}\varpi = 3 \quad \Longrightarrow \quad \varpi^D = \varpi - \frac{\operatorname{tr}\varpi}{3}\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1-\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\sqrt{10} \end{pmatrix} - \mathbb{I} = \begin{pmatrix} -\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{10} \end{pmatrix} \tag{*1.11}$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2}\varpi^D : \varpi^D} = \sqrt{\frac{3}{2}(10+10)} = \sqrt{30}\ \text{MPa} \tag{*1.12}$$